

Projekt 6 – SQL Detective

„Learn SQL by Crime“ – SQL-Lernspiel mit Kriminalfällen und KI-Detektiv

1. Projektbeschreibung

Im Rahmen dieses Projekts soll ein **webbasiertes Lernspiel für SQL** entwickelt werden. Die Spieler übernehmen die Rolle eines Ermittlers und lösen Kriminalfälle, indem sie Informationen aus relationalen Datenbanken recherchieren und miteinander kombinieren.

Im Gegensatz zu klassischen SQL-Lernplattformen erhält der Spieler nicht einfach Aufgaben wie:

„Schreibe einen SELECT mit INNER JOIN.“

Stattdessen befindet er sich in einer Geschichte:

Fall #001 – Der verschwundene Laptop

Montagsmorgen wurde festgestellt, dass aus dem Netzwerklabor der HTL ein Notebook verschwunden ist. Laut Zutrittssystem befanden sich am Freitag mehrere Personen im Gebäude. Die Überwachungskamera im Gang ist ausgefallen. Allerdings stehen Daten aus dem Zutrittssystem, WLAN, Inventarsystem und Stundenplan zur Verfügung.

Finde heraus, wer den Laptop zuletzt verwendet hat und welche Personen zum möglichen Tatzeitpunkt Zugang zum Labor hatten.

Der Spieler erhält Zugriff auf eine Ermittlungsdatenbank.

Diese könnte beispielsweise Tabellen enthalten:

```
persons
rooms
access_logs
devices
wifi_connections
lessons
inventory
witness_statements
evidence
```

Jetzt muss der Spieler selbst überlegen:

Welche Informationen brauche ich?

Welche Tabellen könnten diese Informationen enthalten?

Wie sind die Tabellen miteinander verbunden?

Welche SQL-Abfrage bringt mich meinem Ziel näher?

Dadurch entsteht ein Lernspiel, bei dem SQL **Werkzeug zur Problemlösung** und nicht Selbstzweck ist.

Der Spieler könnte beispielsweise zunächst untersuchen:

```
SELECT *  
FROM access_logs  
WHERE room_id = 42;
```

Später muss er Daten kombinieren:

```
SELECT p.first_name,  
       p.last_name,  
       a.access_time  
FROM persons p  
JOIN access_logs a  
  ON p.id = a.person_id  
WHERE a.room_id = 42  
ORDER BY a.access_time DESC;
```

Mit zunehmendem Schwierigkeitsgrad werden die Fälle komplexer und verlangen:

- JOINS
- Aggregationen
- Subqueries
- CTEs
- Window Functions
- Views

Zusätzlich besitzt das Spiel einen **AI Detective Partner**.

Dieser soll die Lösung **nicht verraten**, sondern den Spieler ähnlich wie ein Tutor unterstützen.

Beispiel:

Spieler: „Ich komme nicht weiter.“

AI Detective:

„Du weißt bereits, wann der Laptop zuletzt gesehen wurde. Welche Datenquelle könnte dir zeigen, wer sich zu diesem Zeitpunkt im Gebäude befand?“

Der AI Detective erhält über einen selbst entwickelten **MCP-Server** Zugriff auf Fallinformationen, Spielerfortschritt, Datenbankschema und bereits gefundene Hinweise.

Damit kombiniert das Projekt **SQL, relationale Datenbanken, Webentwicklung, Game Design, Gamification, LLMs, Agentic AI und MCP**.

2. Projektziele

Das Projekt soll insbesondere folgende Bereiche verbinden:

SQL Learning

SQL wird anhand praktischer Problemstellungen vermittelt.

Database Design

Jeder Kriminalfall basiert auf einem relationalen Datenmodell.

Problem Solving

Der Spieler muss selbst herausfinden, welche Informationen benötigt werden.

Storytelling

SQL-Aufgaben werden in Geschichten eingebettet.

Gamification

Punkte, Fortschritt, Hinweise und Achievements motivieren.

AI Tutor

Ein KI-Detektiv unterstützt individuell beim Lernen.

MCP

Der KI-Agent erhält kontrollierten Zugriff auf Spiel- und Lerndaten.

3. Zielgruppe

Die Anwendung richtet sich primär an Personen, die SQL lernen oder vorhandene Kenntnisse verbessern möchten.

Denkbare Zielgruppen:

- HTL-Schüler
- Studierende
- Berufseinsteiger
- Entwickler

- Datenbank-Anfänger

Die Fälle sollen unterschiedliche Schwierigkeitsstufen besitzen.

4. Benutzerverwaltung

F01 – Registrierung

Benutzer können ein Konto erstellen.

F02 – Login

Registrierte Benutzer können sich anmelden.

F03 – Benutzerprofil

Ein Profil enthält beispielsweise:

- Benutzername
- Name
- Level
- XP
- gelöste Fälle
- SQL-Fortschritt
- Achievements

F04 – Gastmodus

Optional kann ein erster Fall ohne Registrierung gespielt werden.

F05 – Fortschritt speichern

Der aktuelle Spielfortschritt wird dauerhaft gespeichert.

5. Dashboard

F06 – Persönliches Dashboard

Nach dem Login sieht der Spieler beispielsweise:

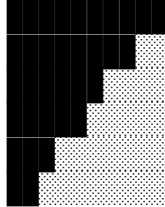
SQL DETECTIVE

Detective: Herwig
Level: 7
XP: 2,840

Solved Cases: 8 / 15

SQL Skills

SELECT
JOIN
GROUP BY
SUBQUERY
CTE
WINDOW



F07 – Aktueller Fall

Der zuletzt bearbeitete Fall kann direkt fortgesetzt werden.

F08 – Empfehlungen

Das System kann passende nächste Fälle vorschlagen.

6. Fallübersicht

F09 – Fälle anzeigen

Alle verfügbaren Fälle werden dargestellt.

Beispielsweise:

Fall	Titel	Schwierigkeit	Schwerpunkt
#001	Der verschwundene Laptop	★	SELECT/WHERE
#002	Der manipulierte Stundenplan	★★	JOIN
#003	Das verschwundene Preisgeld	★★	GROUP BY
#004	Der geheimnisvolle Login	★★★	Subqueries
#005	Die Phantom-Bestellungen	★★★	CTE
#006	Der Insider	★★★★	Window Functions

F10 – Freischaltung

Schwierigere Fälle können erst nach bestimmten Voraussetzungen freigeschaltet werden.

F11 – Fallstatus

Beispielsweise:

LOCKED
AVAILABLE
IN_PROGRESS
SOLVED

7. Kriminalfall

Jeder Fall besitzt eine vollständige Geschichte.

F12 – Case Briefing

Zu Beginn erhält der Spieler eine Einführung.

Beispiel:

CASE #001

Der verschwundene Laptop

Freitag um 16:30 Uhr befand sich Notebook NB-042 noch im Netzwerklabor.

Montagsmorgen um 07:15 Uhr wurde festgestellt, dass das Gerät fehlt.

Deine Aufgabe:

Rekonstruiere, was zwischen Freitag 16:30 Uhr und Montag 07:15 Uhr passiert ist.

F13 – Ermittlungsziel

Der Spieler erhält ein klares Endziel.

F14 – Teilziele

Ein komplexer Fall kann mehrere Ermittlungsfragen besitzen.

Beispielsweise:

1. Wem war der Laptop zugeordnet?
2. Wer hat ihn zuletzt verwendet?
3. Wer war am Freitag nach 16:30 Uhr im Gebäude?
4. Wer hatte Zugang zu Labor 3?
5. Welche Geräte waren mit dem WLAN verbunden?
6. Welche Aussagen widersprechen den Daten?

8. Ermittlungsdatenbank

Jeder Fall besitzt einen definierten Datenbestand.

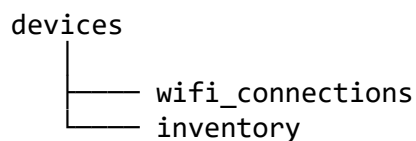
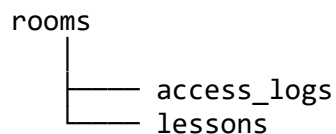
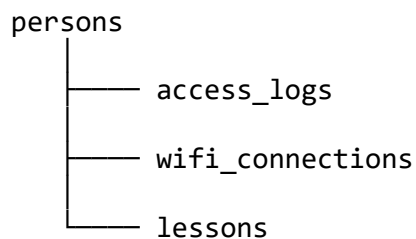
F15 – Relationale Datenbank

Als Datenbanksystem soll **PostgreSQL** verwendet werden.

F16 – Mehrere Tabellen

Ein Fall soll nicht nur aus einer einzelnen Tabelle bestehen.

Beispiel:



F17 – Primary Keys

Tabellen besitzen sinnvolle Primärschlüssel.

F18 – Foreign Keys

Beziehungen werden durch Fremdschlüssel modelliert.

F19 – Realistische Daten

Die Daten sollen glaubwürdig wirken und nicht nur aus fünf Testdatensätzen bestehen.

9. Database Explorer

Der Spieler benötigt Werkzeuge, um eine unbekannte Datenbank zu untersuchen.

F20 – Tabellenübersicht

Verfügbare Tabellen werden angezeigt.

F21 – Tabellenschema

Der Spieler kann die Struktur untersuchen.

Beispiel:

access_logs

id	INTEGER
person_id	INTEGER
room_id	INTEGER
access_time	TIMESTAMP
direction	VARCHAR

F22 – Beziehungen

Foreign-Key-Beziehungen können angezeigt werden.

F23 – ER-Diagramm

Optional kann ein ER-Diagramm eingeblendet werden.

Wichtig:

Je nach Schwierigkeitsgrad muss nicht jede Information sofort verfügbar sein.

10. SQL Editor

Der SQL Editor ist das Herzstück der Anwendung.

F24 – SQL eingeben

Der Spieler kann eigene SQL-Abfragen formulieren.

F25 – Syntax Highlighting

SQL wird übersichtlich dargestellt.

F26 – Ausführen

Eine Abfrage kann gestartet werden.

F27 – Ergebnisdarstellung

Ergebnisse werden tabellarisch dargestellt.

F28 – Fehlermeldungen

PostgreSQL-Fehler werden verständlich angezeigt.

Beispiel:

ERROR

column "person_name" does not exist

F29 – Query History

Bereits ausgeführte Abfragen können wieder aufgerufen werden.

F30 – Query speichern

Interessante Abfragen können gespeichert werden.

11. Sichere SQL-Ausführung

Dieser Bereich ist technisch besonders interessant.

Spieler dürfen SQL schreiben – aber sie dürfen die Datenbank natürlich nicht zerstören.

F31 – Read-only Queries

Im normalen Spielmodus sind ausschließlich lesende SQL-Abfragen erlaubt.

Erlaubt:

SELECT ...

Nicht erlaubt:

DROP TABLE ...

DELETE ...

UPDATE ...

INSERT ...

ALTER ...

F32 – SQL Validation

Queries werden vor der Ausführung geprüft.

F33 – Read-only Database User

Zusätzlich zur Anwendungsprüfung sollte die Datenbank selbst nur einen Benutzer mit Leserechten bereitstellen.

Damit wird **Defense in Depth** umgesetzt.

F34 – Query Timeout

Eine Abfrage darf nicht unbegrenzt laufen.

F35 – Result Limit

Sehr große Ergebnismengen werden begrenzt.

Beispielsweise:

Maximum rows: 500

12. Ermittlungsnotizen

F36 – Detective Notebook

Der Spieler besitzt ein virtuelles Notizbuch.

F37 – Notizen erstellen

Eigene Erkenntnisse können gespeichert werden.

Beispiel:

„Max war laut Access Log um 18:42 noch im Gebäude.“

F38 – SQL-Abfrage übernehmen

Ein SQL-Ergebnis kann mit einer Notiz verknüpft werden.

F39 – Hinweise markieren

Gefundene Informationen können als Beweisstück gespeichert werden.

13. Evidence System

F40 – Beweisstücke

Während eines Falls können Beweise gefunden werden.

Beispielsweise:

EVIDENCE #04

Access Log

Max Mustermann entered Laboratory 3
at 18:42.

F41 – Evidence Board

Gefundene Hinweise werden gesammelt.

EVIDENCE BOARD
✓ Laptop assignment
✓ Last login
✓ Access log
? WiFi connection
? Witness contradiction

F42 – Beweise verknüpfen

Optional können Hinweise miteinander verbunden werden.

14. Missionssystem

Ein Fall besteht aus mehreren Missionsschritten.

F43 – Mission

Beispielsweise:

Mission 1: Finde heraus, wem Notebook NB-042 zugeordnet ist.

F44 – Lösung automatisch prüfen

Das System kann überprüfen, ob die richtige Information gefunden wurde.

F45 – Mehrere Lösungswege

Wichtig:

Nicht zwingend nur **eine bestimmte SQL-Abfrage** soll als richtig gelten.

Beispielsweise können zwei unterschiedliche SQL-Abfragen zum gleichen korrekten Ergebnis führen.

Bewertet werden sollte daher primär das Ergebnis und nicht ein exakt vorgegebener Query-String.

15. SQL-Lernpfad

Die Fälle sollen systematisch aufeinander aufbauen.

F46 – Level 1: SELECT

SELECT
FROM
WHERE
ORDER BY
LIMIT

F47 – Level 2: Aggregation

COUNT
SUM
AVG
MIN
MAX
GROUP BY
HAVING

F48 – Level 3: JOIN

INNER JOIN
LEFT JOIN

F49 – Level 4: Subqueries

WHERE ... IN (...)
EXISTS
scalar subqueries

F50 – Level 5: CTE

WITH ...

F51 – Level 6: Window Functions

Beispielsweise:

```
ROW_NUMBER()  
RANK()  
LAG()  
LEAD()
```

16. SQL Learning Mode

Zusätzlich zu den Kriminalfällen sollte es einen kleinen Lernbereich geben.

F52 – SQL Reference

Kurze Erklärungen zu SQL-Konzepten.

F53 – Beispiele

Beispielsweise JOIN:

```
SELECT *  
FROM persons p  
JOIN access_logs a  
ON p.id = a.person_id;
```

F54 – Mini-Übungen

Kurze Übungen können unabhängig von Fällen durchgeführt werden.

17. AI Detective Partner

Der AI Detective ist der zentrale LLM-Bestandteil.

Er soll sich **nicht wie ein Lösungsautomat**, sondern wie ein guter Tutor verhalten.

F55 – Chat

Der Spieler kann jederzeit mit seinem KI-Partner sprechen.

Beispiel:

„Ich weiß nicht, wie ich herausfinde, wer im Labor war.“

F56 – Kontext

Der AI Detective kennt:

- aktuellen Fall
- aktuelle Mission
- Datenbankschema
- bereits gefundene Beweise
- bisherige SQL-Abfragen
- Lernfortschritt

F57 – Keine direkte Lösung

Der Agent soll die fertige SQL-Lösung nicht sofort ausgeben.

Stattdessen soll er zunächst Denkhinweise geben.

18. Mehrstufiges Hilfesystem

Das würde ich als Kernfeature festlegen.

F58 – Hint Level 1

Nur ein Denkanstoß:

„Welche Tabelle könnte Informationen darüber enthalten, wer einen Raum betreten hat?“

F59 – Hint Level 2

Konkreter:

„Sieh dir die Tabelle access_logs an.“

F60 – Hint Level 3

SQL-Konzept:

„Du benötigst wahrscheinlich einen JOIN zwischen persons und access_logs.“

F61 – Hint Level 4

Struktur:

```
SELECT ...  
FROM persons p  
JOIN access_logs a  
  ON ...  
WHERE ...
```

F62 – Lösung

Erst auf ausdrücklichen Wunsch oder nach mehreren Fehlversuchen kann eine vollständige Lösung angezeigt werden.

Dadurch wird verhindert, dass die KI den Lerneffekt zerstört.

19. AI SQL Error Coach

Sehr sinnvoll wäre, SQL-Fehler nicht nur als Datenbankmeldung anzuzeigen.

F63 – Fehler analysieren

Beispielsweise schreibt ein Schüler:

```
SELECT persons.name  
FROM persons  
JOIN access_logs  
WHERE persons.id = access_logs.person_id;
```

Der AI Coach könnte erklären:

„Bei einem JOIN fehlt dir hier die ON-Bedingung. Überlege, an welcher Stelle die Beziehung zwischen den beiden Tabellen angegeben werden muss.“

F64 – Keine sofortige Korrektur

Auch hier soll zunächst erklärt werden, **was falsch ist**, statt sofort die fertige Lösung auszugeben.

20. AI Query Coach

F65 – Query erklären

Der Spieler kann fragen:

„Was macht meine Abfrage eigentlich?“

F66 – Query vereinfachen

Der Agent kann komplizierte Queries erklären.

F67 – Verbesserungshinweise

Beispielsweise:

„Die Abfrage funktioniert. Du könntest sie aber durch einen JOIN übersichtlicher formulieren.“

F68 – SQL-Konzept erklären

Der AI Coach kann SQL-Theorie im Kontext des aktuellen Falls erklären.

21. MCP-Server

Der selbst entwickelte **MCP-Server ist auch bei Projekt 6 verpflichtend**.

Der AI Detective erhält darüber kontrollierten Zugriff auf den Spielzustand.

F69 – Case Tools

get_case
get_case_description
get_current_mission
get_case_schema

F70 – Player Tools

get_player_progress
get_player_skills
get_solved_cases

F71 – Evidence Tools

get_discovered_evidence
get_available_evidence

Der zweite Aufruf muss natürlich so gestaltet sein, dass der Agent nicht versehentlich ungefundene Lösungen an den Spieler ausgibt.

F72 – Query Tools

get_query_history
get_last_query
get_last_query_result

F73 – Learning Tools

```
get_learning_progress  
get_sql_skill_level  
get_previous_hints
```

22. MCP-Schreibaktionen

Optional kann der Agent auch kontrollierte Aktionen durchführen.

Beispielsweise:

```
create_detective_note  
save_query  
request_hint  
mark_learning_topic
```

F74 – Tool Authorization

Der Agent darf nur freigegebene Funktionen verwenden.

F75 – Lösungsschutz

MCP-Tools dürfen keine unkontrollierten Lösungen oder versteckte Falldaten offenlegen.

23. Beispiel für MCP + AI Detective

Der Spieler schreibt:

„Ich komme nicht weiter.“

Der Agent arbeitet beispielsweise:

AI Detective

```
→ get_current_mission()  
→ get_case_schema()  
→ get_discovered_evidence()  
→ get_query_history()  
→ get_previous_hints()
```

▼
MCP Server

Er erkennt:

- aktuelle Mission: Person im Labor finden
- Schüler kennt persons
- Schüler kennt access_logs
- noch kein JOIN verwendet
- bisher Hint-Level 1

Darauf antwortet er beispielsweise:

„Du hast bereits herausgefunden, dass access_logs die Zutritte enthält. Dort steht allerdings nur eine person_id. Welche zweite Tabelle könntest du benötigen, um aus dieser ID einen Namen zu machen?“

Das ist wesentlich interessanter als:

„Hier ist die richtige SQL-Abfrage.“

24. Adaptive Learning

Hier könnte das Projekt über ein normales Lernspiel hinausgehen.

F76 – Skill Tracking

Für jeden Benutzer werden SQL-Kompetenzen gespeichert.

Beispielsweise:

SELECT	95 %
WHERE	90 %
JOIN	72 %
GROUP BY	65 %
SUBQUERY	42 %
CTE	20 %
WINDOW	0 %

Die Prozentwerte sollen nicht einfach willkürlich vom LLM erzeugt werden, sondern aus nachvollziehbaren Lernereignissen abgeleitet werden.

F77 – Fehleranalyse

Das System erkennt wiederkehrende Schwierigkeiten.

F78 – Empfehlungen

Beispiel:

„Du hast bei JOIN-Aufgaben mehrfach Hilfe benötigt. Fall #007 trainiert genau dieses Thema.“

25. Bewertungssystem

F79 – Punkte

Für Missionen werden Punkte vergeben.

F80 – Effizienz

Optional können berücksichtigt werden:

- Anzahl SQL-Versuche
- benötigte Hinweise
- Bearbeitungszeit

Dabei sollte **korrektes Lernen wichtiger sein als Geschwindigkeit**.

F81 – Hint Penalty

Hinweise können die maximale Punktzahl reduzieren.

Beispiel:

No Hint	100 XP
Hint Level 1	90 XP
Hint Level 2	75 XP
Hint Level 3	50 XP
Full Solution	20 XP

26. Achievements

F82 – Achievements

Beispiele:

First Case

Ersten Fall gelöst.

JOIN the Force

Ersten JOIN erfolgreich verwendet.

No Help Needed

Fall ohne KI-Hinweis gelöst.

Query Master

50 erfolgreiche Queries ausgeführt.

Detective

5 Fälle abgeschlossen.

Master Detective

Alle Fälle gelöst.

27. Levels

F83 – XP

Der Spieler sammelt Erfahrungspunkte.

F84 – Detective Rank

Beispielsweise:

Level 1	Rookie
Level 5	Investigator
Level 10	Detective
Level 15	Senior Detective
Level 20	SQL Inspector

28. Leaderboard

F85 – Rangliste

Optional kann eine Rangliste angeboten werden.

F86 – Datenschutz

Spieler können entscheiden, ob sie darin angezeigt werden.

F87 – Klassenmodus

Für den Unterricht könnte eine Rangliste auf eine Klasse bzw. Lerngruppe beschränkt werden.

29. Case Editor

Das ist eines der wertvollsten SHOULD-Features.

Die Plattform sollte langfristig nicht nur die von den Entwicklern programmierten Fälle unterstützen.

F88 – Fälle erstellen

Ein Administrator bzw. Lehrer kann neue Fälle anlegen.

F89 – Story

Fallbeschreibung und Geschichte werden über einen Editor erfasst.

F90 – Missionen

Teilziele werden definiert.

F91 – Datenbankschema

Ein Fall besitzt ein definiertes Schema.

F92 – Daten

Testdaten können importiert werden.

F93 – Lösungen

Erwartete Ergebnisse werden hinterlegt.

F94 – Hinweise

Hint-Level können definiert werden.

30. AI Case Generator

Als COULD-Feature wäre das besonders spannend.

Ein Lehrer schreibt:

„Erstelle einen SQL-Fall für 16-Jährige zum Thema GROUP BY und HAVING. Die Geschichte soll in einem Musikfestival spielen.“

Die KI erstellt einen Entwurf für:

- Geschichte
- Datenmodell
- Tabellen
- Testdaten
- Missionen
- Lösungen
- Hinweise

Aber: Ein generierter Fall muss vom Lehrer überprüft und freigegeben werden, bevor Schüler ihn spielen.

31. Teacher Mode

Da das Projekt sehr gut für den Unterricht geeignet ist, würde ich einen eigenen Lehrerbereich vorsehen.

F95 – Klassen erstellen

Lehrer können Lerngruppen verwalten.

F96 – Schüler zuordnen

Spieler können einer Klasse beitreten.

F97 – Fälle freigeben

Der Lehrer entscheidet, welche Fälle verfügbar sind.

F98 – Fortschrittsübersicht

Beispielsweise:

Schüler	SELECT	JOIN	GROUP BY	Subquery	Fälle
Anna	✓	✓	✓	○	7

Schüler	SELECT	JOIN	GROUP BY	Subquery	Fälle
Max	✓	✓	○	○	5
Lisa	✓	△	○	○	4

F99 – Problemstellen

Der Lehrer kann erkennen, bei welchen Themen viele Schüler Schwierigkeiten haben.

F100 – Hint Usage

Es kann ausgewertet werden, wie häufig Hilfestellungen benötigt wurden.

Damit wird aus dem Spiel auch ein echtes **Learning-Analytics-Werkzeug**.

32. Exam/Challenge Mode

F101 – Challenge

Ein Fall kann ohne AI-Unterstützung gespielt werden.

F102 – Zeitlimit

Optional kann ein Zeitlimit gesetzt werden.

F103 – Keine Hinweise

Im Prüfungsmodus können Hinweise deaktiviert werden.

F104 – Query Log

Alle ausgeführten SQL-Abfragen werden gespeichert.

Damit könnte das System später sogar für kleine praktische SQL-Leistungsfeststellungen interessant werden.

33. Spielstand

F105 – Autosave

Der Fortschritt wird automatisch gespeichert.

F106 – Fall fortsetzen

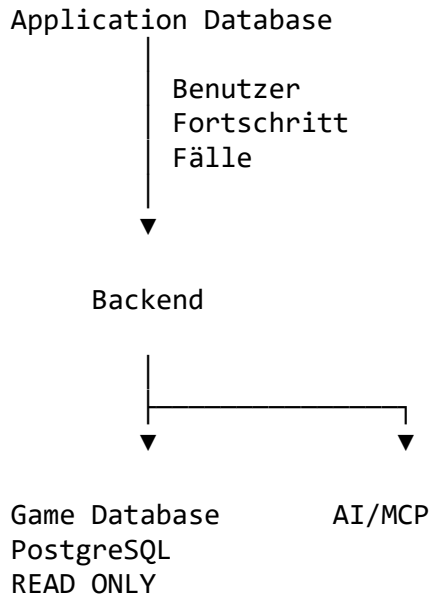
Ein Fall kann später weitergespielt werden.

F107 – Fall zurücksetzen

Ein Spieler kann einen Fall neu beginnen.

34. Datenbank-Sandbox

Die SQL-Ausführung sollte von der eigentlichen Anwendungsdatenbank getrennt sein.



F108 – Trennung

Spielerdatenbank und Anwendungsdatenbank werden logisch oder physisch getrennt.

F109 – Isolation

SQL eines Spielers darf keine Daten anderer Benutzer oder des Systems verändern.

F110 – Query Limits

Zeit- und Ressourcenlimits verhindern problematische Queries.

35. Security

Gerade weil Benutzer beliebiges SQL eingeben, ist Security ein zentraler Bestandteil.

F111 – SQL Whitelist/Parser

Die Anwendung überprüft zulässige Statements.

F112 – Database Permissions

Der Datenbankbenutzer besitzt nur minimale Rechte.

F113 – Query Timeout

Lang laufende Abfragen werden beendet.

F114 – Result Limit

Ergebnisse werden begrenzt.

F115 – Keine Systemtabellen

Der Zugriff auf nicht benötigte Systeminformationen wird eingeschränkt.

F116 – Rate Limiting

Übermäßige Query-Aufrufe können begrenzt werden.

36. AI Security

F117 – Prompt Injection

Falldaten dürfen keine Agentenanweisungen übernehmen.

F118 – Solution Leakage

Der Agent darf nicht versehentlich interne Lösungstabellen oder erwartete Ergebnisse offenlegen.

F119 – Tool Separation

Spielerzugängliche Daten und interne Lehrerdaten werden über getrennte MCP-Funktionen bzw. Berechtigungen geschützt.

37. SQL Analytics

F120 – Query Logging

Ausgeführte SQL-Abfragen werden gespeichert.

F121 – Success/Failure

Es wird dokumentiert, ob eine Query erfolgreich war.

F122 – Error Type

SQL-Fehler können kategorisiert werden.

F123 – Learning Analytics

Daraus können typische Schwierigkeiten ermittelt werden.

Beispielsweise:

Class 3AHIT

JOIN errors	37 %
GROUP BY errors	24 %
Subquery errors	18 %
Syntax errors	13 %
Other	8 %

38. Tests

F124 – Unit Tests

Beispielsweise für:

- Missionslogik
- Punktesystem
- Hint-System
- Fortschrittsberechnung

F125 – API Tests

Backend-Endpunkte werden getestet.

F126 – SQL Security Tests

Es muss insbesondere versucht werden:

DROP TABLE persons;

oder:

DELETE FROM persons;

Das System muss diese Aktionen zuverlässig verhindern.

F127 – MCP Tests

MCP-Tools werden automatisiert getestet.

F128 – Case Tests

Für jeden Fall wird überprüft, ob er tatsächlich lösbar ist.

F129 – Expected Result Tests

Referenzabfragen müssen die erwarteten Ergebnisse liefern.

39. REST API

Die Anwendung besitzt eine dokumentierte API.

Beispielsweise:

```
/api/users  
/api/cases  
/api/missions  
/api/queries  
/api/evidence  
/api/progress  
/api/achievements  
/api/classes
```

F130 – OpenAPI

Die API wird dokumentiert.

F131 – Authentifizierung

Persönliche Daten benötigen Authentifizierung.

F132 – Rollen

Teacher- und Administrator-Funktionen werden geschützt.

40. Deployment

F133 – Docker

Die Anwendung wird containerisiert.

F134 – Docker Compose

Eine mögliche Struktur:

SQL DETECTIVE
Web Frontend Backend API Game Engine AI Detective MCP Server Application PostgreSQL Game PostgreSQL

F135 – Persistente Daten

Spielstände und Benutzerinformationen bleiben erhalten.

F136 – Initialisierung

Kriminalfälle und Datenbanken können automatisiert geladen werden.

F137 – Logging

Die Serverkomponenten erzeugen sinnvolle Logs.

41. Beispiel für einen vollständigen Fall

Case #001 – Der verschwundene Laptop

Ausgangslage

Freitag um 16:30 Uhr befindet sich Notebook NB-042 noch im Labor.

Montagsmorgen fehlt es.

Daten

persons
rooms
devices
device_logins
access_logs
wifi_connections
lessons

Mission 1

Wem war NB-042 zugeordnet?

Lernziel:

SELECT
WHERE

Mission 2

Wer hat sich zuletzt auf NB-042 angemeldet?

Lernziel:

ORDER BY
LIMIT

Mission 3

Wer befand sich nach 16:30 Uhr noch im Gebäude?

Lernziel:

JOIN
WHERE

Mission 4

Welche dieser Personen hatten Zugang zum Labor?

Lernziel:

JOIN
multiple conditions

Mission 5

Welche Geräte dieser Personen waren zu diesem Zeitpunkt mit dem WLAN verbunden?

Lernziel:

multiple JOINS

Finale

Der Spieler muss aus den gefundenen Daten eine Schlussfolgerung auswählen und seine Beweise angeben.

Das System bewertet dabei die hinterlegten Belege und nicht bloß einen Namen.

42. Feature-Priorisierung

Priorität	Bedeutung
MUST	Für die Projektabnahme erforderlich
SHOULD	Sollte umgesetzt werden
COULD	Erweiterung
WON'T	Nicht Bestandteil dieser Version

MUST

Für Projekt 6 würde ich verpflichtend verlangen:

- Benutzer/Login
- Spielerfortschritt
- Fallübersicht
- mindestens **6 vollständig spielbare Kriminalfälle**
- unterschiedliche Schwierigkeitsgrade
- SQL Editor
- Syntax Highlighting
- Query-Ausführung
- Ergebnisdarstellung
- Query History
- sichere Read-only-SQL-Sandbox
- SELECT/WHERE
- Aggregationen
- JOINS

- Subqueries
- mindestens ein Fall mit CTE
- Detective Notebook
- Evidence System
- Missionssystem
- automatische Ergebnisprüfung
- AI Detective
- mehrstufiges Hint-System
- AI SQL Error Coach
- eigener MCP-Server
- REST API
- Docker
- automatisierte Tests
- Security Tests

SHOULD

- Achievements
- XP/Levels
- SQL Skill Tracking
- adaptive Empfehlungen
- Teacher Mode
- Klassenverwaltung
- Learning Analytics
- Case Editor
- Challenge Mode
- ER-Diagramm

COULD

- AI Case Generator
 - Window-Function-Fälle
 - Leaderboard
 - Multiplayer-Fälle
 - tägliche SQL-Challenge
 - unterschiedliche Story-Welten
 - eigene Community-Fälle
 - Speech-to-Text für den AI Detective
-

43. Abnahmeszenario

Auch Projekt 6 braucht eine echte Live-Demo.

Schritt 1 – Neuer Spieler

Ein neuer Spieler startet **Case #001 – Der verschwundene Laptop**.

Er sieht zunächst nur:

CASE #001

THE MISSING LAPTOP

Difficulty: ★★

Friday 16:30:
Notebook NB-042 was still in Laboratory 3.

Monday 07:15:
The notebook was missing.

Find out what happened.

Schritt 2 – SQL

Der Spieler untersucht die Datenbank und schreibt eigene Abfragen.

Die Ergebnisse erscheinen unmittelbar.

Schritt 3 – Fehler

Bewusst wird eine falsche SQL-Abfrage eingegeben.

Der AI SQL Coach soll den Fehler erklären, ohne sofort die fertige Lösung zu liefern.

Schritt 4 – KI-Hilfe

Der Spieler schreibt:

„Ich komme nicht weiter.“

Der AI Detective liest über MCP den aktuellen Fall, die aktuelle Mission, die bisherigen Queries und bereits verwendete Hinweise.

Er gibt einen **passenden nächsten Hinweis**, nicht die Lösung.

Schritt 5 – Beweis

Der Spieler findet durch SQL einen entscheidenden Zusammenhang und fügt diesen seinem Evidence Board hinzu.

Schritt 6 – Fall lösen

Am Ende präsentiert er seine Schlussfolgerung mit den gefundenen Beweisen.

CASE SOLVED

SQL Queries:	17
Hints Used:	2
Evidence Found:	8/9
XP Earned:	840

New Skill:

✓ INNER JOIN

Achievement:

 FIRST CASE

Schritt 7 – Teacher Dashboard

Zum Abschluss zeigt die Gruppe die Lernfortschritte und SQL-Fehler mehrerer Testspieler.